

Examen Analiză Matematică Informatică ID

Soluții, bareme

2 februarie 2025

1. Determinați natura seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\ln 3}}{(\ln 3)^n}.$$

Soluție.

Din oficiu1p

$$a_n = \frac{n^{\ln 3}}{(\ln 3)^n} > 0, \forall n \geq 1 \dots\dots\dots 1p$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\ln 3}}{(\ln 3)^{n+1}} \cdot \frac{(\ln 3)^n}{n^{\ln 3}} = \dots\dots\dots 2p$$

$$= \frac{1}{\ln 3} \dots\dots\dots 3p$$

$$3 > e \Rightarrow \ln 3 > 1 \Rightarrow \frac{1}{\ln 3} < 1 \dots\dots\dots 2p$$

Seria este convergentă conform criteriului raportului1p

2. Studiați convergența punctuală și uniformă a șirului de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$, unde

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{nx^2 + \sqrt{n}x + 2n}{n+2} + \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}, x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*.$$

Soluție.

Din oficiu1p

$$|\sin nx| \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \dots\dots\dots 1p$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{1}{\sqrt{n}}x + 2}{1 + \frac{2}{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} = x^2 + 2, \forall x \in [0, 1] \dots\dots\dots 2p$$

Notăm $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2, x \in [0, 1]$.

Șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ converge punctual la funcția f pe intervalul $[0, 1]$1p

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{\sqrt{n}x - 2x^2 - 4}{n+2} + \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \right| \dots\dots\dots 1p$$

$$\left| \frac{\sqrt{n}x - 2x^2 - 4}{n+2} + \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{\sqrt{n}|x| + 2x^2 + 4}{n+2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{\sqrt{n} + 6}{n+2} + \frac{1}{\sqrt{n}}, \forall x \in [0, 1]. \dots\dots\dots 1p$$

$$\|f_n - f\| \leq \frac{\sqrt{n} + 6}{n+2} + \frac{1}{\sqrt{n}}, \forall n \in \mathbb{N}^* \dots\dots\dots 1p$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n} + 6}{n+2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0 \dots\dots\dots 1p$$

Șirul $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniform la f pe $[0, 1]$1p

3. Determinați punctele de extrem local și extremele locale ale funcției

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = (2x - 3y^2)e^{-x}.$$

Soluție.

Din oficiu1p

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - 2x + 3y^2)e^{-x} = 0 \\ -6ye^{-x} = 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2p$$

Funcția f are un unic punct critic: $(1, 0)$1p

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = (-4 + 2x - 3y^2)e^{-x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -6e^{-x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 6ye^{-x} \end{cases} \dots\dots\dots 1p$$

Matricea hessiană a funcției f :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} (-4 + 2x - 3y^2)e^{-x} & 6ye^{-x} \\ 6ye^{-x} & -6e^{-x} \end{pmatrix}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \dots\dots\dots 1p$$

$$H_f(1, 0) = e^{-1} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 1p$$

$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0 \Rightarrow H_f(1, 0)$ - negativ definită.....1p

$(1, 0)$ este punct de maxim local pentru f1p

$f(1, 0) = \frac{2}{e}$ este un maxim local al funcției f1p

Observație. Putem arăta că $(1, 0)$ este punctul de maxim global pentru funcția f .

Din inegalitatea $e^t \geq 1 + t, \forall t \in \mathbb{R}$, rezultă $e^{x-1} \geq 1 + (x - 1) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. Atunci

$$2e^{x-1} \geq 2x \geq 2x - 3y^2, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Deducem

$$f(1, 0) = \frac{2}{e} \geq (2x - 3y^2)e^{-x} = f(x, y), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

deci $(1, 0)$ este punctul de maxim global pentru funcția f .

4. Calculați integrala dublă

$$\iint_D x^2 y \, dx dy, D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq R^2, R > 0 \\ y \geq 0 \end{cases}.$$

Soluție.

Din oficiu1p

Schimbăm variabilele, trecând la coordonate polare:

$$\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}, t \in [0, \pi], r \in [0, R] \dots\dots\dots 2p$$

$$\iint_D x^2 y \, dx dy = \int_0^R dr \int_0^\pi r^3 \cos^2 t \sin t \left| \frac{D(x, y)}{D(r, t)}(r, t) \right| dt \dots\dots\dots 2p$$

$$= \int_0^R r^4 dr \int_0^\pi \cos^2 t (-\cos t)' dt \dots\dots\dots 2p$$

$$= \left(\frac{r^5}{5} \Big|_0^R \right) \cdot \left(-\frac{\cos^3 t}{3} \Big|_0^\pi \right) \dots\dots\dots 2p$$

$$= \frac{2R^5}{15} \dots\dots\dots 1p$$